# LuminTehnica — API catalog (produse, categorii, subcategorii, oferte)

*Documentație pentru integratori · versiunea 1*

Controlezi catalogul site-ului din orice aplicație (Excel/VBA, Python, Postman, un alt site): **citire, creare, editare, ștergere** pentru produse, categorii, subcategorii și oferte. Orice modificare reîmprospătează automat site-ul (cache-ul catalogului și paginile atinse), deci se vede imediat — nu trebuie să aștepți.

Adresa de bază: `https://lumina.md/api/catalog` · Format: JSON (UTF-8) · Toate răspunsurile sunt `Cache-Control: no-store`.

---

## 1. Autentificare

Primești o **cheie API** (de la proprietarul site-ului, pe un canal separat de acest document). Se trimite în **antetul** fiecărei cereri (niciodată în adresă — adresele ajung în jurnale):

```
X-API-Key: <cheia>
```

sau `Authorization: Bearer <cheia>`.

- O cheie **completă** poate citi, crea, modifica și șterge. O cheie **doar pentru citire** primește `403` la orice scriere.
- Cheia dă control absolut asupra catalogului: nu o pune în cod public, în browser sau în repository; păstreaz-o ca pe o parolă. Dacă se compromite, proprietarul o revocă și îți dă alta.
- Fiecare scriere reușită e înregistrată în jurnalul serverului, cu ultimele 4 caractere ale cheii.

Verificare rapidă:

```
curl -H "X-API-Key: $KEY" https://lumina.md/api/catalog
# → { "ok": true, "produse": 312, "categorii": 24, "endpoints": [...] }
```

## 2. Reguli generale

- **Referința unui produs** (`{ref}`) = `id` (24 hex), `slug` sau `code` (cod produs) — în această ordine.
- **Referința unei categorii** = `id` sau `slug`.
- **Câmpurile JSON au numele din baza de date** (`name`, `price`, `oldPrice`, `priceTiers`, `hidden` …), exact ca în formularul din admin.
- **PATCH modifică doar ce trimiți.** Un câmp opțional se șterge cu `null` (ex. `"oldPrice": null`).
- Un obiect citit cu GET se poate trimite înapoi cu PATCH ca atare (câmpurile doar-citire — `id`, `createdAt`, `rating`, `reviewCount`, `variants`, `url`, `discountPercent`, `quantityOffers` — sunt ignorate la scriere).

- Un câmp necunoscut sau o valoare greșită dă `422` cu lista problemelor în `details` — nimic nu se salvează pe jumătate.
- **Coduri de răspuns:** `200` ok · `201` creat · `400` cerere goală/invalidă · `401` cheie lipsă/greșită · `403` cheie doar-citire · `404` nu există · `409` conflict (slug/cod duplicat, ștergere refuzată) · `422` date invalide · `503` API neactivat.
- Erorile au forma `{ "error": "text", "details": ["…"] }`.
- Slug-ul se normalizează (fără diacritice/spații) și e **unic între produse ȘI categorii** (pagina `/produse/{slug}` le servește pe amândouă).

## 3. Produse

**`GET /api/catalog/produse`**

Parametri (toți opționali): `q` (nume / slug / cod / brand) · `categorie` (id|slug — include subcategoriile) · `ascuns=da|nu` · `principale=1` (fără variante) · `disponibilitate=În stoc` · `sortare=nou|vechi|pret|pret-desc|nume` · `pagina=1` · `perPagina=100` (max 500, sau `toate`) · `format=json|csv`.

```
{ "total": 312, "pagina": 1, "perPagina": 100, "pagini": 4, "produse": [ { "id": "…", "slug": "…",
"code": "A1B2C3", "name": "…", "price": 100,
  "oldPrice": 125, "discountPercent": 20, "quantityOffers": [{ "minQty": 10, "price": 90 }],
"category": { "id": "…", "name": "…", "slug": "…" }, "variants": [] } ] }
```

`format=csv` întoarce un tabel (se deschide direct în Excel) cu coloanele principale.

**`GET /api/catalog/produse/{ref}`**

Un produs, cu categoria și variantele lui.

**`POST /api/catalog/produse` — creează**

Obligatoriu: `name`, `price`, `category` (id|slug). Restul sunt opționale.

```
{
  "name": "Greblă 12 dinți",
  "price": 100,
  "category": "greble",
  "slug": "grebla-12-dinti",
  "code": "LT-141",
  "description": "Text…",
  "oldPrice": 125,
  "priceTiers": [{ "minQty": 10, "price": 90 }],
  "image": "https://…", "images": ["https://…"],
  "packageQuantity": "1 buc", "weightKg": 0.8, "brand": "Gardena", "badge": "Nou",
  "availability": "În stoc",
  "installmentsEnabled": true, "warrantyEnabled": true, "popupEnabled": false,
  "hidden": false, "recommended": true, "isNewProduct": true, "highlight": "util",
  "salesCount": 0,
  "specifications": [{ "label": "Material", "value": "oțel" }],
  "variantGroup": "slug-produs-principal", "variantLabel": "2 buc"
}
```

- `code` gol/omis → se generează automat (6 caractere); dacă îl dai, trebuie să fie unic (litere, cifre, cratimă: `LT-141`).
- `highlight`: `bestseller | popular | nou | sezon | util | none` sau `null` (= automat, după reguli).
- `variantGroup` face din produs o **variantă** a produsului principal (care nu poate fi el însuși variantă).
- Prag unic vechi: `bulkMinQty` + `bulkPrice` (amândouă sau niciunul). Pentru praguri noi folosește `priceTiers`.
- Un prag de cantitate trebuie să fie **mai mic** decât prețul de bază.
- `rating` și `reviewCount` nu se setează (se calculează din recenzii).

### `PATCH /api/catalog/produse/{ref}` — editează

Trimite doar câmpurile de schimbat; mutarea în altă categorie: `"category": "alt-slug"`; ascundere de pe site: `"hidden": true`; scoaterea din grupul de variante: `"variantGroup": null`.

### `DELETE /api/catalog/produse/{ref}[?cuVariante=1]`

Șterge produsul (și întrebările lui frecvente; **recenziile se păstrează**). Un produs cu variante dă `409` și lista variantelor — le ștergi mai întâi, sau adaugi `?cuVariante=1` ca să le ștergi împreună.

### `POST /api/catalog/produse/bulk` — mai multe operații (max. 200)

Executate pe rând, **fără tranzacție**: fiecare reușește/eșuează separat, iar răspunsul le listează. Site-ul se reîmprospătează o singură dată.

```
{ "ops": [
  { "op": "create", "data": { "name": "A", "price": 10, "category": "greble" } },
  { "op": "update", "ref": "a", "data": { "price": 12 } },
  { "op": "delete", "ref": "a", "cuVariante": true }
] }
```

→ `{ "total": 3, "reusite": 3, "esuate": 0, "rezultate": [ { "index": 0, "op": "create", "ok": true, "status": 200, "data": {…} }, … ] }`

## 4. Categorii și subcategorii

O subcategorie e tot o categorie, cu `parent`. Structura are **două niveluri** (categorie → subcategorie), ca pe site.

**`GET /api/catalog/categorii[?tree=1][&parent=<slug|id|radacina>]`**

Listă plată în ordinea de pe site (cu `productCount`, `childrenCount`, `parentSlug`), sau arbore cu `tree=1` (subcategoriile în `children`).

**`GET /api/catalog/categorii/{ref}`**

O categorie cu subcategoriile ei.

**`POST /api/catalog/categorii`**

```
{ "name": "Greble metalice", "parent": "greble", "slug": "greble-metalice", "description": "…",
"image": "https://…", "displayOrder": 5 }
```

`displayOrder`: număr întreg, mai mic = mai sus în meniu și pe prima pagină (gol = 0). Fără `parent` → categorie principală.

**`PATCH /api/catalog/categorii/{ref}`**

Doar câmpurile trimise. Mutarea sub alt părinte: `"parent": "slug"`; promovare la categorie principală: `"parent": null`. Refuză bucle și al treilea nivel. Schimbarea slug-ului face ca adresa veche să dispară (404).

**`DELETE /api/catalog/categorii/{ref}[?moveTo=<categorie>][&cascade=1]`**

- fără parametri → șterge doar o categorie **goală**; altfel `409` cu numerele (produse, subcategorii);
- `moveTo=<categorie>` → mută produsele și subcategoriile în altă categorie, apoi șterge;
- `cascade=1` → șterge **TOT**: subcategoriile și produsele lor (cu variante și întrebări frecvente). Irevocabil — fă mai întâi un export.

## 5. Oferte

Pe produs există două feluri de oferte, ambele afișate pe site:

- **reducere** — `oldPrice` (prețul vechi, tăiat) mai mare decât `price` → insigna „−X%” și suma economisită;
- **ofertă la cantitate** — `priceTiers` → „de la 10 buc.: 11,5 MDL/buc”, aplicat automat în coș.

**`GET /api/catalog/oferte[?tip=reducere|cantitate|toate][&categorie=<slug>]`**

```
{ "total": 14, "laReducere": 9, "laCantitate": 7, "oferte": [ { "slug": "…", "price": 120,
"oldPrice": 150, "discountPercent": 20,
  "discountAmount": 30, "quantityOffers": [{ "minQty": 10, "price": 100 }], "hasDiscount": true,
"hasQuantityOffer": true } ] }
```

**`GET /api/catalog/oferte/{ref}`** · **`PUT /api/catalog/oferte/{ref}`** · **`DELETE /api/catalog/oferte/{ref}`**

`PUT` — corp cu `reducere` și / sau `cantitate`:

```
{ "reducere": { "procent": 20 } }                          // −20% față de prețul vechi (sau cel
curent); „oldPrice” devine baza
{ "reducere": { "pretNou": 110 } }                         // noul preț; prețul de dinainte devine
„preț vechi”
{ "reducere": { "pretVechi": 150, "pretNou": 120 } }     // setare directă
{ "reducere": null, "restabilestePretul": true }         // șterge reducerea; prețul revine la cel
vechi (fără restabilestePretul rămâne cel redus)
{ "cantitate": [{ "minQty": 10, "price": 11.5 }, { "minQty": 30, "price": 10 }] }
{ "cantitate": null }                                      // șterge pragurile
```

`procent` e **idempotent**: dacă reducerea există deja, se calculează din prețul vechi, deci repetarea cererii nu „scade din nou”.

`DELETE /api/catalog/oferte/{ref}[?tip=reducere|cantitate|toate][&restabilestePretul=1]` — scurtătură pentru ștergere.

### `POST /api/catalog/oferte` — oferte în masă

Pentru o listă de produse și / sau o categorie întreagă (cu subcategoriile), max. 1000 de produse:

```
{ "categorie": "greble", "procent": 15 }
{ "produse": ["slug-a", "COD123"], "cantitate": [{ "minQty": 10, "price": 11.5 }] }
{ "categorie": "greble", "anuleaza": true, "tip": "reducere", "restabilestePretul": true }
```

Răspuns: `{ total, reusite, esuate, rezultate: [ { ref, ok, error?, oferta? } ] }`.

## 6. Export complet

`GET /api/catalog/export` → `{ exportatLa, categorii: [arbore], produse: [toate, inclusiv ascunse], totalProduse }`. Folosește-l ca **copie de siguranță** înainte de operații mari (`cascade`, oferte în masă).

## 7. Exemple

### curl

```
KEY="cheia-ta"; B="https://lumina.md/api/catalog"

# creează o subcategorie
curl -X POST "$B/categorii" -H "X-API-Key: $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"Greble metalice","parent":"greble"}'

# schimbă prețul și ascunde produsul
curl -X PATCH "$B/produse/grebla-12-dinti" -H "X-API-Key: $KEY" -H "Content-Type: application/json"
\
  -d '{"price":110,"hidden":true}'

# −20% la toată categoria
curl -X POST "$B/oferte" -H "X-API-Key: $KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"categorie":"greble","procent":20}'

# tabel CSV cu toate produsele
curl -H "X-API-Key: $KEY" "$B/produse?perPagina=toate&format=csv" -o produse.csv
```

### Python

```
import requests
B, H = "https://lumina.md/api/catalog", {"X-API-Key": "cheia-ta"}
r = requests.patch(f"{B}/produse/grebla-12-dinti", headers=H, json={"price": 110})
r.raise_for_status()
print(r.json()["price"])
```

### VBA (Excel)

```
Function Catalog(metoda As String, cale As String, Optional corp As String = "") As String
    Dim http As Object: Set http = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0")
    http.Open metoda, "https://lumina.md/api/catalog" & cale, False
    http.setRequestHeader "X-API-Key", "cheia-ta"
    http.setRequestHeader "Content-Type", "application/json"
    If corp = "" Then http.Send Else http.Send corp
    Catalog = http.responseText   ' http.Status = 200 / 201 / 4xx
End Function
' Catalog "PATCH", "/produse/grebla-12-dinti", "{""price"":110}"
```

(Textul JSON în VBA se citește cu un parser JSON, ex. VBA-JSON; pentru un tabel simplu folosește `format=csv` și Power Query.)

## 8. Ce NU face

- Nu setează `rating` / `reviewCount` (vin din recenzii) și nu atinge recenziile.
- Nu încarcă poze: `image` / `images` primesc adrese (URL) — pozele se încarcă separat (din admin) și se pun aici ca adresă.
- Nu e tranzacțional în operațiile în masă: dacă o cerere cade la mijloc, ce s-a făcut până atunci rămâne făcut (răspunsul spune ce a reușit).